Umelá inteligencia 2, 2026

Zadanie na laboratórne cvičenie č.6

Úlohy:

1. V prostredí Simulink vytvorte simulačný model nelineárneho dynamického systému

$y'' + 2.1y' + 1.2y + 0.9y^3 = 0.12u$

2. Experimentálne zmerajte a vykreslite prevodovú charakteristiku systému. Pracovný rozsah výstupu systému je $y \in \langle 0;4 \rangle$. Prevodová charakteristika je závislosť ustálených hodnôt výstupu na ustálených hodnotách vstupu.

3. Pre 5 skokov vstupnej veličiny (u) z hodnoty 0 na rôzne hodnoty vykreslite časové odozvy výstupu systému (y). Veľkosti skokov voľte tak, aby ste pokryli celý pracovný rozsah výstupu (y) systému.

Všetky obrázky si archivujte a ukážte cvičiacemu.